

Nomes: Augusto Baldino, Bianca Alves, Carolina Brose

1. O que é verificação formal de programas?

A verificação formal de programas é o uso de métodos matemáticos e lógicos para provar que um programa funciona corretamente de acordo com sua especificação. Ela busca garantir propriedades do software, como correção, segurança e ausência de certos erros, analisando o programa de forma rigorosa, sem depender apenas de testes. Na verificação formal, utilizam-se técnicas como lógica matemática, axiomas e provas formais para demonstrar que, dadas determinadas condições de entrada, o programa sempre produzirá o comportamento esperado.

2. O que é um axioma?

Axioma é uma tese considerada como uma verdade absoluta, sem necessidade de demonstração, servindo como base para um raciocínio lógico ou um teorema matemático.

3. Quem foi David Hilbert?

Foi um matemático muito influente no século XX que declarou 23 problemas (conhecidos como: Os 23 problemas de Hilbert) no congresso internacional de matemática em Paris, no qual listou problemas ainda não resolvidos.

4. Explique o que é o Problema da Parada.

O Problema da Parada é um problema proposto por Alan Turing que consiste em determinar se um programa irá terminar sua execução ou ficará em loop infinito para uma determinada entrada. Turing provou que não existe um algoritmo capaz de resolver esse problema para todos os programas possíveis.

5. O que é especificação de código?

Especificação de código é a descrição formal do comportamento esperado de um programa. Ela define regras, pré-condições, pós-condições e propriedades que o software deve cumprir, servindo como um “contrato” do sistema.

6. O que é verificação de código?

Verificação de código é o processo de analisar se um programa realmente

satisfaz sua especificação. Pode ser feita por testes ou por métodos formais, utilizando demonstrações matemáticas para garantir a correção do programa.

7. Quem foi Charles Antony Richard Hoare? Quais suas contribuições para a computação? Quais delas nos interessam aqui?

Ele é considerado um dos pioneiros da ciência da computação, especialmente nas áreas de algoritmos, linguagens de programação e verificação formal de programas. Recebeu o Turing Award em 1980 por suas contribuições fundamentais para a computação. Charles Antony Richard Hoare teve um papel fundamental no desenvolvimento da **verificação formal**, uma área da computação que busca provar matematicamente que um programa está correto. A ideia principal é tratar programas como objetos matemáticos, permitindo demonstrar propriedades sobre eles da mesma forma que se demonstram teoremas.

8. O que é uma Tupla?

É uma estrutura de dados que armazena uma coleção de itens dentro dela. Muito semelhante a uma lista, porém é sempre ordenada e imutável.

9. O que é semântica de um programa? Defina os 3 tipos de semântica (operacional, denotacional, axiomática).

Semântica de um programa

A semântica de um programa é o significado das instruções de um programa, ou seja, define o comportamento e o efeito que o código produz durante sua execução.

Semântica Operacional

Descreve o funcionamento do programa passo a passo, mostrando como cada instrução altera o estado da máquina durante a execução. É semelhante a simular a execução do programa.

Semântica Denotacional

Descreve o significado do programa por meio de funções matemáticas. Cada construção da linguagem é associada a um objeto matemático que representa seu comportamento.

Semântica Axiomática

Descreve o comportamento do programa utilizando lógica matemática e axiomas. Seu foco é provar propriedades do programa, como correção, utilizando pré-condições e pós-condições, como na Lógica de Hoare.